Lauko teorija – Uždavinių lapas 14

Pirmosios eilės sistemos ir realiosios struktūros

Užuominos ir atsakymai

Visi spinorių įrašai komutuoja. Naudokite 14-osios paskaitos ermitinę skaliarinę sandaugą, unitariosios Furjė transformacijos susitarimą ir realiąją formą $\Omega(h,g) = 2\,\mathrm{Im}\int h^\dagger g$. Uždaviniuose 1 ir 3 duotos naujos keturių komponenčių matricos; uždavinyje 4 grįžtama prie 14-osios paskaitos dviejų komponenčių matricų.

Uždavinys 14.1 (Keturios komponentės trijose erdvinėse dimensijose). Tegul I_2 yra du kart du vienetinė matrica ir pažymėkite

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad \Gamma^0 = \begin{pmatrix} I_2 & 0 \\ 0 & -I_2 \end{pmatrix}, \quad \Gamma^i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma_i \\ -\sigma_i & 0 \end{pmatrix}.$$

Apibrėžkite $\beta_D = \Gamma^0$, $\alpha_D^i = \Gamma^0\Gamma^i$ ir $H_D(k) = \alpha_D^i k_i + m\beta_D$, kur $m \geq 0$.

(a) Patikrinkite visus Klifordo antikomutatorius signatūrai $(+,-,-,-)$. Įrodykite, kad $H_D(k)$ yra ermitinė, ir raskite jos tikrines vertes, kartotinumus bei ortogonaliuosius spektrinius projektorius, įtraukdami išskirtinį $m = k = 0$ atvejį.

(b) Lygčiai $\mathrm{i}\psi_t = (-\mathrm{i}\alpha_D^i\partial_i + m\beta_D)\psi$ išveskite tvariąją srovę $\rho = \psi^\dagger\psi$, $j^i = \psi^\dagger\alpha_D^i\psi$ ir įrodykite $|n\cdot j| \leq \rho$ kiekvienam vienetiniam vektoriui n. Paaiškinkite, kodėl vien šių matricų patikrinimas neįrodo sukininio įvaizdžio ar 14-ojoje paskaitoje cituotos Lorenco kovariantiškumo teoremos.

Užuomina. Pirmiausia sudauginkite Paulio matricas. Prieš ieškodami projektorių pakelkite H_D kvadratu, o jų rangus nustatykite pėdsaku.

Atsakymas. Kai $\nu = \sqrt{|k|^2 + m^2} > 0$, tikrinės vertės yra $\pm\nu$, kiekviena kartojasi du kartus, su projektoriais $(I_4 \pm H_D/\nu)/2$. Kai $m = k = 0$, turime $H_D = 0$. Srovė tenkina $\partial_t\rho + \partial_i j^i = 0$ ir $|n\cdot j| \leq \rho$.

Uždavinys 14.2 (Simetrinė hiperbolinė sistema su pastoviais koeficientais). Tegul $A^1, \ldots, A^d$ yra pastovios ermitinės N kart N matricos, o B – pastovi antiermitinė matrica. Kompleksiniams stulpeliams nagrinėkite

$$w_t + A^i\partial_i w + Bw = 0, \qquad c_* = \sup_{|n|=1} \|n_i A^i\|_{\mathrm{op}}.$$

Čia operatorinė norma yra euklidinė matricinė norma.

(a) Kiekvienam L^2 duomeniui sukonstruokite unikalų skirstininį sprendinį erdvėje $C(\mathbb{R}; L^2)$ ir įrodykite normos išlikimą. Išveskite glodžią vietinę srovę.

(b) Naudodami 5-osios paskaitos judančio rutulio argumentą įrodykite, kad duomenų su atrama uždaroje aibėje K sprendinių atrama lieka aibėje $\{x : \mathrm{dist}(x,K) \leq c_*|t|\}$. Pateikite ribinį argumentą neglodiems duomenims ir įtraukite $c_* = 0$.

(c) Kai $d = N = 2$, imkite $A^1 = \sigma_1$, $A^2 = 2\sigma_3$ ir $B = \mathrm{i}\sigma_2$. Apskaičiuokite c_* ir pateikite stulpelį bei normalę, kuriems srovės įvertis virsta lygybe. Ar ermitinė matrica $B = I_2$ išsaugotų tą pačią normą?

Užuomina. Furjė generatorius $\mathrm{i}k_i A^i + B$ yra antiermitinis. Besitraukiančio rutulio krašte naudokite $j \cdot n \geq -c_* \rho$. Neglodiems duomenims pereikite prie ribos vietinių normų kvadratuose, o ne kraštiniuose pėdsakuose.

Atsakymas.

$$\widehat{w}(t,k) = e^{-t(\mathrm{i}k_i A^i + B)} \widehat{w}(0,k), \qquad \rho = w^\dagger w, \quad j^i = w^\dagger A^i w.$$

Pavyzdyje $c_* = 2$; ši vertė pasiekiama, kai $w = e_1$, $n = e_2$. Kai $B = I_2$, bendrasis normos kvadratas mažėja kaip e^{-2t}.

Uždavinys 14.3 (Veilio sektoriai ir masės sąveika). Naudokite 1-ojo uždavinio keturių komponenčių matricas. Apibrėžkite $\Gamma^5 = \mathrm{i}\Gamma^0\Gamma^1\Gamma^2\Gamma^3$ ir $P_{\mathrm{ch},\pm} = (I_4 \pm \Gamma^5)/2$. Apskaičiuokite Γ^5 ir du jos tikrinius poerdvius. Užrašykite Dirako hamiltonianą koordinatėmis

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} u + v \\ u - v \end{pmatrix}, \qquad u, v \in \mathbb{C}^2.$$

Nustatykite, kada du chiraliniai poerdviai invariantiniai evoliucijos atžvilgiu, ir išveskite dvi Veilio lygtis bemasiu atveju.

Užuomina. Palyginkite $[\Gamma^5, \alpha_D^i]$ su $\Gamma^5 \beta_D + \beta_D \Gamma^5$. Nurodytas koordinačių pakeitimas unitarusis.

Atsakymas.

$$\Gamma^5 = \begin{pmatrix} 0 & I_2 \\ I_2 & 0 \end{pmatrix}, \qquad H_{\mathrm{ch}}(k) = \begin{pmatrix} \sigma \cdot k & m I_2 \\ m I_2 & -\sigma \cdot k \end{pmatrix}.$$

Atskiri chiraliniai poerdviai yra invariantiniai tada ir tik tada, kai $m = 0$.

Uždavinys 14.4 (Komutuojantis Majoranos tipo realusis poerdvis). Grįžkite prie 14-osios paskaitos dviejų komponenčių matricų $\alpha = -\sigma_3$, $\beta = \sigma_1$ ir apibrėžkite realiai tiesinį, kompleksinių skaliarų atžvilgiu antitiesinį atvaizdavimą

$$C\psi = \sigma_3 \overline{\psi}.$$

Įrodykite $C^2 = I$, apibūdinkite jo fiksuotųjų taškų erdvę erdvėje L^2 ir parodykite, kad Dirako evoliucija ją išsaugo. Išveskite dviejų jos realiųjų įrašų evoliuciją. Apribokite realiąją formą Ω šioje fiksuotųjų taškų erdvėje. Ar rezultatas neišsigimęs? Paaiškinkite, kodėl šis skaičiavimas neduoda klasikinio komutuojančio kvantinio Majoranos lauko ar jo statistikos pakaitalo.

Užuomina. Matrica σ_3 komutuoja su α ir antikomutuoja su β. Patikrinkite dviejų fiksuotų stulpelių skaliarinės sandaugos menamąją dalį.

Atsakymas. Fiksuoti stulpeliai turi pavidalą $\psi = (a, \mathrm{i}b)^T$, kai a, b realūs, ir tenkina $a_t = a_x + mb$, $b_t = -b_x - ma$. Apribota forma tapati nuliui.